

Fundamentos da Internet e da Web

Texto de apoio para falar sobre as Aulas 1 a 4 — Parte I do cronograma. Linguagem simples, com analogias do cotidiano: para ler em voz alta, explicar no quadro ou entregar como leitura introdutória.

AULAS 1 A 4 · PARTE I · SEMANAS 1 E 2

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

≈ 5 MINUTOS · TOM DE CONVERSA

O textinho (para falar ou ler com a turma)

Abrindo o assunto

Todo dia a gente abre o celular, digita o endereço de um site ou aperta o play de um vídeo — e tudo aparece na tela como mágica. Mas não é mágica: é um caminho bem organizado que a informação percorre até chegar a você. Nas aulas 1 a 4, nós vamos entender esse caminho: o que é a Internet, como a Web funciona, quem guarda os sites e que tipos de site existem por aí.

Aula 1 — O que é a Internet?

A Internet é uma **rede mundial de redes**: bilhões de computadores, celulares e servidores ligados entre si, trocando informações por meio de regras comuns. A **Web** — esse universo de páginas e sites que a gente acessa — é **um dos serviços** que funcionam sobre a Internet, assim como o e-mail, o streaming e os jogos on-line. E nessa conversa existem dois papéis: o **cliente**, que pede (o seu navegador), e o **servidor**, que atende (a máquina, ligada sem parar, que guarda o site). Pense num restaurante: você é o cliente, o garçom leva o pedido, a cozinha prepara e o prato volta prontinho para a mesa.

Aula 2 — Como a Web funciona?

Cada clique seu vira uma **requisição**: o navegador pede uma página; o servidor processa o pedido e devolve uma **resposta** com o conteúdo. Essa conversa segue um protocolo chamado **HTTP** — e, quando aparece o cadeado ao lado do endereço, é **HTTPS**: a mesma conversa, só que **criptografada**, protegida de curiosos no caminho. O endereço completo que você digita é a **URL**, e ela tem partes com funções certas: o **protocolo** (como conversar), o **domínio** (com quem conversar), o **caminho e o recurso** (o que você quer) e, às vezes, **parâmetros** depois do ponto de interrogação.

Aula 3 — Domínio, hospedagem e servidor Web

Nos bastidores, toda máquina conectada tem um “número de casa”: o **endereço IP**. Como decorar números seria impossível, existem os **domínios** — os nomes amigáveis, registrados por exemplo no registro.br — e o **DNS**, que funciona como a grande **agenda telefônica** da Internet: você digita o nome, ele traduz para o número certo. E para o site ficar no ar 24 horas por dia, seus arquivos moram numa **hospedagem**: um espaço em um **servidor Web** sempre ligado, que atende cada requisição que chega.

Aula 4 — Portais, e-business e e-commerce

Por fim, olhamos para os **tipos de site** que encontramos na Web. **Portal** é o site que concentra conteúdo e serviços num lugar só — como um portal de notícias ou o portal acadêmico da escola. **e-Business** é o negócio inteiro conduzido de forma digital: atendimento, fornecedores, marketing. E **e-commerce** é a parte que vende: a **loja virtual**, com aquele fluxo que você já conhece de cor — página inicial, catálogo, ficha do produto, carrinho e checkout.

Fechando a ideia

Resumindo em uma imagem só: a **Internet é a estrada**, a **Web é o trânsito de páginas** que passa por ela, o **servidor é quem entrega** a carga e o **domínio é o endereço** escrito na placa. A partir da próxima aula, nós deixamos de só visitar sites e começamos a **construir os nossos**.

O ESSENCIAL DE CADA AULA**Em uma frase (para escrever no quadro)**

- **Aula 1:** Internet é a rede mundial; a Web é um dos serviços dela; navegador é o cliente e o servidor Web é quem atende.
- **Aula 2:** a Web funciona em requisição e resposta (HTTP/HTTPS); a URL junta protocolo, domínio, caminho e recurso.
- **Aula 3:** o IP identifica a máquina, o DNS traduz o nome em IP, o domínio é o nome registrado e a hospedagem mantém o site no ar.
- **Aula 4:** portal concentra conteúdo, e-business é o negócio digital inteiro e e-commerce é a venda on-line (início → catálogo → carrinho → checkout).

TERMOS PARA DEIXAR NO QUADRO

Internet · Web · cliente · servidor · navegador · HTTP/HTTPS · URL · IP · DNS · domínio · hospedagem · portal · e-business · e-commerce.

5 PERGUNTAS ORAIS PARA FECHAR A SEMANA**Para fixar conversando**

1. Qual é a diferença entre Internet e Web?
2. Quando você abre um site, quem é o cliente e quem é o servidor?
3. O que significa o cadeado que aparece na barra de endereços?
4. Quem “traduz” o nome do site (domínio) para o número do servidor (IP)?
5. Uma loja que vende pela Internet é exemplo de qual conceito? E o fluxo dela, você lembra?

GABARITO RÁPIDO DO PROFESSOR

Respostas esperadas: 1) Internet é a rede, Web é um serviço dela; 2) navegador = cliente, máquina do site = servidor; 3) conexão HTTPS criptografada; 4) o DNS; 5) e-commerce — início, catálogo, ficha, carrinho e checkout.